1) Dadas las siguientes ternas de polinomios $P_1(x)$, $P_2(x)$ y $P_3(x)$ realizar, en cada caso las siguientes operaciones:

i) $P_1(x) + P_2(x)$ ii) $P_2(x).P_3(x)$ iii) $P_1(x) – P_2(x).P_3(x)$

a) $P_1(x) = x^3 – x^2 +x +3$ $P_2(x) = x^2 – 2x +3$ $P_3(x) = x – 1$
b) $P_1(x) = 2x^4 - ½ x^2 – 3x – 9/2$ $P_2(x) = 2x^2 – x – 3$ $P_3(x) = x + ⅓$
c) $P_1(x) = 2x^5 – 2x^4 + 9x^3 – 12x^2 + 4x - 16$ $P_2(x) = x^3 – x^2 +½ x - 2$ $P_3(x) = 2x – 1$
d) $P_1(x) = x^3 – 7/6 x^2 – 3x – 5/2$ $P_2(x) = 2x^2 – 3x – 5$ $P_3(x) = ¾$

2) Demostrar que si al dividir un polinomio $P_1(x)$ por un polinomio $P_2(x)$ se obtiene un cociente Q(X) y un resto R(x) entonces, siendo a y b constantes no nulas:
i) Al dividir a $P_1(x)$ por $P_2(x)$ se obtiene un cociente a Q(x) y un resto a R(x)
ii) Al dividir $P_1(x)$ por $bP_2(x)$ se obtiene un cociente $\frac{Q(x)}{b}$ y un resto R(x)
iii) Al dividir a $P_1(x)$ por b $P_2(x)$ se obtiene un cociente $\frac{a}{b}Q(x)$ y un resto a R(x)

3) Hallar el cociente Q(x) y el resto R(x) que resultan de dividir el polinomio $P_1(x)$ por el polinomio $P_2(x)$ en cada uno de los casos siguientes y expresar el resultado en la forma $P_1(x) = P_2(x) . Q(x) + R(x)$:
a) $P_1(x) = 2x^4 - ½ x^2 -3x – 9/2$ $P_2(x) = 2x^2 – x -3$
b) $P_1(x) = x^4 + x^2 +1$ $P_2(x) = x^2 + x + 1$
c) $P_1(x) = -½x^3$ $P_2(x) =¼ x + 2$
d) $P_1(x) = x^3 – 7/6 x^2 – 3x – 5/2$ $P_2(x) = 2x^2 – 3x – 5$
e) $P_1(x) = 3x^4 – x^2 + 5x – 2$ $P_2(x) = 2x^2 – 2x + 1$
f) $P_1(x) = x^5 + 1$ $P_2(x) = x^2 + 1$
g) $P_1(x) = x^3 – 3ix – 5(1 + i)$ $P_2(x) = x – 1 + i$

4) Sin efectuar nuevamente la división y empleando el resultado del ejercicio anterior, hallar en cada caso el cociente y el resto que resulta de dividir:
i) $P_1(x)$ por $5 P_2(x)$ ii) $3 P_1(x)$ por $P_2(x)$

5) Hallar el cociente Q(x) y el resto R(x) de la división del polinomio $P_1(x)$ por el binomio $P_2(x)$ mediante la regla de Ruffini en cada uno de los siguientes casos y aplicando el Teorema del Resto, verificar el R(x) obtenido:

a) $P_1(x) = x^4 – 2x^2 – 1$ $P_2(x) = x - 3$
b) $P_1(x) = 2x^4 + x^3+ x^2 - 10x – 8$ $P_2(x) = x + ½$
c) $P_1(x) = x^4 + 3x^2 – 340$ $P_2(x) = 2x – 8$
d) $P_1(x) = x^3 – x^2 + 11x – 1$ $P_2(x) = ⅓ x + ⅓$
e) $P_1(x) = x^2 – 3ix – 5(1 + i)$ $P_2(x) = x – 1 – i$

6) Justificar, sin hacer el cociente, que $P_1(x)$ es exactamente divisible por $P_2(x)$ en cada uno de los siguientes casos:

a) $P_1(x) = x^4 + x^3 – x - 1$ $P_2(x) = x^2 - 1$
b) $P_1(x) = x^4 – x^3 + 2x^2 - 4x - 8$ $P_2(X) = x^2 – x – 2$

7) Determinar el valor de la constante k para que el polinomio $P_1(x)$ sea divisible por el binomio $P_2(x)$ en los siguientes casos:

a) $P_1(x) = x^3 + x$ $P_2(x) = x – 4$ b) $P_1(x) = x^4 – k x + 10$ $P_2(x) = x + 2$
c) $P_1(x) = x^2 – 16$ $P_2(x) = x – k$

8) Determinar, si existen, las raíces racionales de los siguientes polinomios:
a) $P(x) = 8x^3 + 10x^2 – 11x + 2$ b) $P(x) = x^3 + 4x^2 – 4x – 16$
c) $P(x) = x^4 – 10x^3 + 1$ d) $P(x) = x^3 + 2x^2 – 4x – 8$ e) $P(x) = x^4 – 5x + 6$
f) $P(x) = 8x^4 – 18x^3 + 11x^2 – 1$ g) $P(x) = 12x^5 – 64x^4 + 59x^3 + 77x^2 – 3x – 9$

9) Factorizar en **R** los siguientes polinomios:
a) $P(x) = x^2 – 5x + 6$ b) $P(x) = 2x^2 – 14 x + 24$ c) $P(x) = x^4 – 5x^2 + 4$
d) $P(x) = x^4 - 13x^2 + 36$ e) $P(x) = x^4 – 1$ f) $P(x) = x^4 – 3x^2 - 4$
g) $P(X) = x^4 – 4x^2 + 4$ h) $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x – 6$

10) Dados los siguientes polinomios, hallar el orden de multiplicidad de las raíces que en cada caso se indican, utilizando a) divisiones sucesivas b) derivadas sucesivas:
a) $P(x) = x^4 – 3x^3 + 4x^2 – 2$ $x = 1$
b) $P(x) = x^4 – 5x^3 + 6x^2 + 4x – 8$ $x = 2$ y $x = -1$
c) $P(x) = x^6 + 7x^5 + 13x^4 – 7x^3 – 34x^2 – 4x + 24$ $x = -3$, $x = -2$ y $x = 1$
d) $P(x) = x^3 - 5x^2 + 9x – 5$ $x = 2 + i$

Indicar ventajas y desventajas de ambos métodos.

11) Factorizar en **R, Q** y **C** los siguientes polinomios sabiendo que se cumplen las condiciones que se indican en cada caso

a) $P(x) = 2x^3 – 7x^2 + 9x - 4$ sabiendo que tiene una raíz entera
b) $P(x) = x^3 – 7x^2 + 16x - 12$ sabiendo que tiene una raíz entera
c) $P(x) = 12x^3 + 4x^2 – 3x – 1$ sabiendo que tiene una raíz racional
d) $P(x) = 2x^3 – x^2 – 4x + 2$ sabiendo que tiene una raíz racional
e) $P(x) = x^4 – 4x^3 + 5x^2 – 4x + 4$ sabiendo que tiene una raíz entera doble
f) $P(x) = x^3 + 2x^2 – 4x - 8$ sabiendo que tiene una raíz doble
g) $P(x) = x^4 + 2x^3 -12x^2 - 40x – 32$ sabiendo que tiene una raíz triple
h) $P(x) = (1 + i)x^4 – 3 + 2i$
i) $P(x) = x^4 – 2x^3 + 3x^2 – 2x + 2$ sabiendo que $1 + i$ es raíz
j) $P(x) = x^5 - 25x^3 + 85x^2 - 106x + 45$ sabiendo que $2 + i$ es raíz
k) $P(x) = x^4 - x^3 - 9x^2 - x - 10$ sabiendo que i es raíz.

l) $P(x) = x^5 - 2x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 9x - 18$ sabiendo que $\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$ son raíces.

12) Hallar un polinomio que tenga por raíces: x = -1 (como raíz simple) , x = 3 (como raíz doble) y x = -2 (como raíz triple)

13) Demostrar que el polinomio $P(x) = 4x^{42} + 3x^{20} + x^{10} + 6$ no tiene raíces reales

14) Hallar el MCD y MCM de los siguientes pares de polinomios:

a) $P_1(x) = x^5 + x^3 - 2x^2 + x - 1$ $P_2(x) = x^4 - 2x + 1$
b) $P_1(x) = x^4 - 16$ $P_2(x) = x^2 + 4$
c) $P_1(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 - x^2 - x + 2$ $P_2(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$
d) $P_1(x) = x^5 - x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 1$ $P_2(x) = x^5 + x^4 - 5x^3 - x^2 + 8x - 4$
e) $P_1(x) = x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 6x - 9$ $P_2(x) = x^3 - 12x + 16$

15) Resolver las siguientes ecuaciones:

$$a)\sqrt{2x+1} = \sqrt{x} + 1 \qquad b)\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-2} = 1$$

c) $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 2 = 0$ sabiendo que una de las soluciones es $x = 1 + i$

16) Determinar un número complejo z para que $x^5 + x^4 + (1 - i)x^2 + x - i$ sea divisible por $x^3 + x^2 + zx + 1$

17) Descomponer en fracciones simples reales:

$$a)\frac{2}{x^3 - x} \qquad b)\frac{x^3}{x^3 - x^2 - x + 1} \qquad c)\frac{x-2}{x^2 + 6x + 8} \qquad d)\frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - 3x + 2} \qquad e)\frac{x^2 - 4}{x^3 + x^2 + x + 1}$$

$$f)\frac{x^2 - 2x}{(x-1)^3(x+1)^2} \qquad g)\frac{3x^2 - 2x + 4}{(x+1)(x^2 + 4x + 5)} \qquad h)\frac{x^3 - 2x + 4}{(x-1)^3(x^2 + 1)}$$